

# Laboratorio de JavaScript

## Calculadora básica

Crear una carpeta de nombre calculadora-js en su github y ahí agregar esta actividad

### Propósito del laboratorio

En este laboratorio crearás una calculadora sencilla en JavaScript. El programa solicitará dos números, realizará cuatro operaciones y mostrará los resultados en la consola. La actividad te permitirá practicar variables, tipos de datos, entrada, procesamiento y salida.

### Información general

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duración</b>         | 45 a 60 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Forma de trabajo</b> | Individual                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Entorno</b>          | Editor que ejecute JavaScript en un navegador ( <b>Método 1 (El más rápido)</b> : Presionen la tecla <b>F12</b> en su teclado.<br><b>Método 2 (El clásico clic)</b> : Hagan clic derecho en cualquier parte blanca de la pantalla y selecciona <b>Inspeccionar</b> , después abre la pestaña consola) |
| <b>Producto final</b>   | Calculadora con suma, resta, multiplicación y división                                                                                                                                                                                                                                                |

### Objetivos

- Crear variables con let.
- Convertir la entrada del usuario con Number().
- Aplicar los operadores +, -, \* y /.
- Mostrar resultados mediante console.log().
- Reconocer y corregir errores básicos.

### Antes de comenzar

- Usa el editor indicado por tu instructora.
- Ejecuta el programa en un entorno de navegador porque la actividad utiliza prompt().
- Guarda tu trabajo con frecuencia.

## Parte 1 Preparación

Confirma que tu editor ejecuta instrucciones de JavaScript. Escribe y ejecuta la siguiente línea:

```
console.log("Laboratorio iniciado");
```

**Resultado esperado: la consola debe mostrar Laboratorio iniciado.**

## Parte 2 Repaso rápido

Observa el ejemplo e identifica sus tres elementos principales.

```
let edad = 25;
```

| Elemento      | Ejemplo | Significado                        |
|---------------|---------|------------------------------------|
| Palabra clave | let     | Crea una variable                  |
| Nombre        | edad    | Identifica la información guardada |
| Valor         | 25      | Dato almacenado en la variable     |

## Actividad breve

Escribe el tipo de dato de cada valor.

| Valor  | Tipo de dato |
|--------|--------------|
| 25     | _____        |
| "25"   | _____        |
| true   | _____        |
| "Hola" | _____        |
| 19.99  | _____        |
| false  | _____        |

**Pregunta: ¿Por qué 25 y "25" no representan el mismo tipo de dato?**

Respuesta: \_\_\_\_\_

# Construcción de la calculadora

Completa cada paso y ejecuta el programa después de realizar un cambio. Así podrás detectar los errores con mayor facilidad.

## Paso 1 Solicitar los números

```
let numero1 = Number(prompt("Escribe el primer número"));  
let numero2 = Number(prompt("Escribe el segundo número"));
```

**Number()** convierte el texto recibido por **prompt()** en un número.

## Paso 2 Completar las operaciones

Sustituye cada espacio en blanco por el operador correcto.

```
let suma = numero1 __ numero2;  
let resta = numero1 __ numero2;  
let multiplicacion = numero1 __ numero2;  
let division = numero1 __ numero2;
```

## Paso 3 Mostrar los resultados

Sustituye los espacios en blanco por la variable que corresponde.

```
console.log("Suma: " + _____);  
console.log("Resta: " + _____);  
console.log("Multiplicación: " + _____);  
console.log("División: " + _____);
```

## Lista de verificación

- ☐ El programa solicita dos valores.
- ☐ Los dos valores se convierten con `Number()`.
- ☐ Las cuatro operaciones utilizan las variables `numero1` y `numero2`.
- ☐ Cada resultado aparece con una etiqueta clara.

## Parte 4 Pruebas

Ejecuta el programa con los siguientes valores y registra los resultados. En la versión básica evita usar cero como segundo número.

| Prueba | Número 1 | Número 2 | Suma  | Resta | Multiplicación | División |
|--------|----------|----------|-------|-------|----------------|----------|
| 1      | 10       | 2        | 12    | 8     | 20             | 5        |
| 2      | 7        | 3        | _____ | _____ | _____          | _____    |
| 3      | 5.5      | 2        | _____ | _____ | _____          | _____    |

### Comprobación de la primera prueba

Si escribes 10 y 2, la consola debe mostrar:

```
Suma: 12
Resta: 8
Multiplicación: 20
División: 5
```

### Guía para corregir errores

| Situación                              | Causa probable                               | Qué revisar                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| La suma muestra 105                    | Las entradas siguen siendo texto             | Verifica que ambos <code>prompt()</code> estén dentro de <code>Number()</code> . |
| Aparece NaN                            | Se escribió un valor que no es numérico      | Ejecuta de nuevo y escribe solamente números.                                    |
| El programa marca un error en un texto | Faltan comillas o paréntesis                 | Compara los símbolos de apertura y cierre.                                       |
| <code>prompt()</code> no existe        | El entorno no ofrece funciones del navegador | Ejecuta el código en el editor de navegador indicado.                            |

### Registro de un error

Describe un error que encontraste y cómo lo resolviste.

Error:

---

Solución:

---

## Parte 5 Reto extra

Agrega una variable llamada nombre. El programa debe preguntar cómo se llama la persona y mostrar un saludo antes de los resultados.

```
let nombre = prompt("¿Cómo te llamas?");  
console.log("Hola " + nombre + ", estos son tus resultados:");
```

Después conserva las cuatro operaciones de la calculadora.

## Producto a entregar

- ☐ Archivo o enlace con el programa completo.
- ☐ Captura de la consola con una prueba ejecutada.
- ☐ Respuesta breve a las preguntas de reflexión.

## Reflexión final

**¿Qué parte del laboratorio fue más sencilla?**

---

**¿Qué diferencia observaste entre 25 y "25"?**

---

**¿Por qué fue necesario utilizar Number()?**

---

**¿Qué cambio agregarías a tu calculadora?**

---

## Entrega final

- ☐ Probé el programa con al menos dos pares de números.
- ☐ Revisé que las cuatro respuestas sean correctas.
- ☐ Guardé el archivo con el nombre solicitado.
- ☐ Incluí la evidencia requerida.